Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.2 sửa phương án B thành 3; II.1 ý b) Sai và II.2 ý c) Đúng (nguồn ghi ngược); II.3, II.4, III.3, III.5 ghi rõ câu chữ theo quyết định; sửa trình bày lời giải I.7, III.1, III.2, III.4.

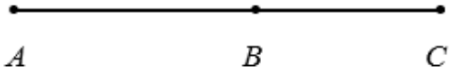
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B ở giữa như hình vẽ sau.



Cặp vectơ nào sau đây ngược hướng?

A. $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Cặp vectơ ngược hướng là $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 2

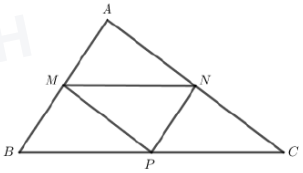
Đính chính MTM: Bản MTM sửa phương án B thành 3: các vectơ bằng vectơ MN là MN, BP, PC (lời giải nguồn bỏ sót chính MN). Đáp án B.

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Số các vectơ khác vectơ không, bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm M, N, P, A, B, C là

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 7.

Lời giải

Chọn B



Các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $\overrightarrow{BP}, \overrightarrow{PC}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$ thì:

A. tam giác ABC là tam giác cân
B. tam giác ABC là tam giác đều
C. A là trung điểm đoạn BC
D. điểm B trùng với điểm C

Lời giải

Chọn D

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow B\equiv C$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$ **C.** $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$ **D.** $\overrightarrow{NP}$ và $\overrightarrow{NM}$

Lời giải

Chọn A

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

A. $ABCD$ là hình bình hành
B. $ACBD$ là hình bình hành
C. AD và BC có cùng trung điểm
D. $\overrightarrow{AB}=CD$ và $AB//CD$

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ cùng hướng khi và chỉ khi:

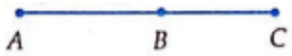
A. Điểm B thuộc đoạn AC
B. Điểm A thuộc đoạn BC

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. Điểm C thuộc đoạn AB
D. Điểm A nằm ngoài đoạn BC

Lời giải

Chọn A



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN I · CÂU 7

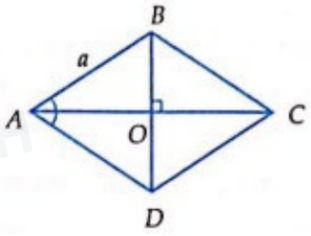
Đính chính MTM: Tam giác đều là ABD (không phải ABC); AO là đường cao tam giác đều ABD nên AO = a√3/2.

Câu 7: Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng a và $\widehat{A}=60^\circ$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. $\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=a$ **C.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|$ **D.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

Chọn A



Vì $\widehat{A}=60^\circ\Rightarrow\Delta ABC$ đều $\Rightarrow AO=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

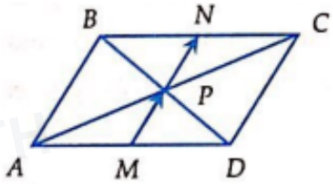
PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, BC và AC. Biết $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$. Chọn câu đúng.

A. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$ **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$

Lời giải

Chọn C



Ta có: $MP//DC, MP=\dfrac{1}{2}DC$, $PN//AB, PN=\dfrac{1}{2}AB$. Mà $MP=PN$

$\Rightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Rightarrow ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC có H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Gọi D là điểm đối xứng với B qua O. Câu nào sau đây đúng?

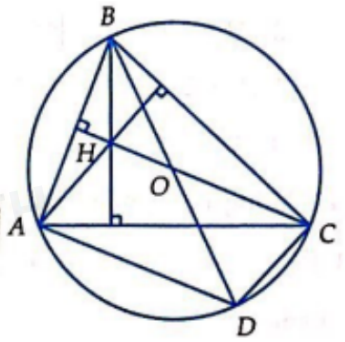
A. $\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AH}$

Lời giải

Chọn A

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



Ta có thể chỉ ra được $ADCH$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{AH}=\overrightarrow{DC}$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $\overrightarrow{AB}$ khác $\vec{0}$ và cho điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$.

A. vô số điểm. **B.** 1 điểm.
C. 2 điểm. **D.** không có điểm nào.

Lời giải

Chọn A

$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|\Rightarrow AB=CD$. Mà AB là hằng số dương và C cố định cho trước nên D thuộc đường tròn tâm C bán kính là AB.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho ba điểm M,N,P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

Lời giải

Chọn D



Cặp vectơ cùng hướng là $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

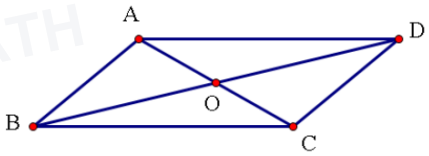
PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CO}$. **C.** $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{DO}$. **D.** $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Chọn D



Ta có: $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DA}\neq\overrightarrow{AD}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý b) Sai vì |BC| = 2|MN| (MN = BC/2); đẳng thức |BC| = |MP| trong lời giải dùng cho ý d).

Câu 1: Cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Lấy điểm P đối xứng với điểm M qua N.

a) $MN=BC$

b) $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$

c) $\overrightarrow{MN}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *ngược hướng*

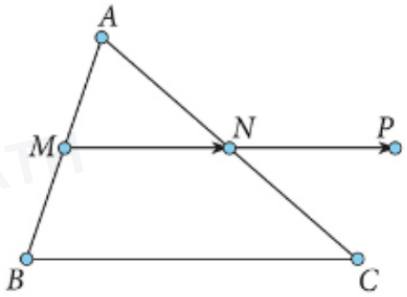
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



a) $MN=BC$

Do MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN=\dfrac{1}{2}BC$.

Chọn SAI.

b) $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$

Điểm P đối xứng với điểm M qua N nên $MP=2MN=BC$, do đó $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MP}\right|$. (1)

Chọn ĐÚNG.

c) $\overrightarrow{MN}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *ngược hướng*

Xét nửa mặt phẳng bờ AB chứa C, ta có N là trung điểm AC

Nên N và C cùng phía AB hay cùng phía MB do đó $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Lại có P đối xứng M qua N nên MP và MN cùng hướng,

Dễ thấy $\overrightarrow{MN}\neq\vec{0}$ nên MP và BC cùng hướng. (2)

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

Từ (1) và (2), suy ra $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm AB,BC,CD,DA.

a) *MN là đường trung bình của tam giác ACD*

b) $PQ=\dfrac{1}{2}AC$

c) *Tứ giác $MNPQ$ là hình thang*

d) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) *MN là đường trung bình của tam giác ACD*

Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC nên: $\begin{cases} MN \text{ // } AC \\ MN=\dfrac{1}{2}AC \end{cases} (1)$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Chọn SAI.

b) $PQ=\dfrac{1}{2}AC$

Tương tự, PQ là đường trung bình của tam giác ACD nên: $\begin{cases} PQ \text{ // } AC \\ PQ=\dfrac{1}{2}AC \end{cases} (2)$

Chọn ĐÚNG.

c) *Tứ giác $MNPQ$ là hình thang*

Từ (1), (2) suy ra tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$

Nên $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện tam giác ABC không vuông; khóa Đ - S - Đ - Đ giữ nguyên.

Câu 3: Cho ΔABC có trực tâm H và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi B' là điểm đối xứng của B qua O.

a) $B'C \perp BC$

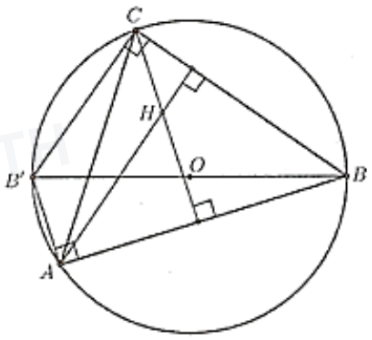
b) $B'C // AB$

c) *Tứ giác* $AB'CH$ *là hình bình hành.*

d) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



a) $B'C \perp BC$

Ta có BB' là đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên $\widehat{BCB'} = 90^\circ \Rightarrow B'C \perp BC$.

Chọn ĐÚNG.

b) $B'C // AB$

Mặt khác $AH \perp BC$, suy ra $B'C // AH$ (1).

Chọn SAI.

c) *Tứ giác* $AB'CH$ *là hình bình hành.*

Tương tự: $\widehat{BAB'} = 90^\circ$ hay $AB' \perp AB$ mà $CH \perp AB$ nên $CH // AB'$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $AB'CH$ là hình bình hành.

Chọn ĐÚNG.

d) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì vậy: $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm: M là trung điểm BC. Trong lời giải, N là trung điểm AC (không phải AB). Khóa giữ nguyên.

Câu 4: Cho ΔABC đều cạnh a, trực tâm H.

a) $AH \perp BC$

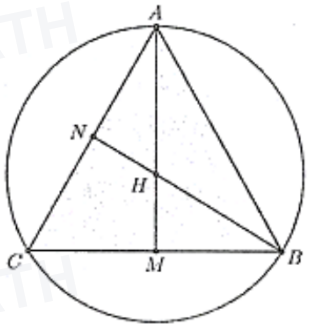
b) $AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

c) $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$

d) $\left|\overrightarrow{HA}\right| = \left|\overrightarrow{HB}\right| = \left|\overrightarrow{HC}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



a) $AH \perp BC$

ΔABC đều có trực tâm H nên $AH \perp BC$

Chọn ĐÚNG.

b) $AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh BC, AB.

Do tam giác ABC đều nên AM, BN cũng là các đường cao của tam giác ABC;

Vì vậy H vừa là trực tâm vừa là trọng tâm tam giác này.

Áp dụng định lí Py-tha-go cho ΔABM, ta có: $AM^2 = AB^2 - BM^2 = a^2 - \left(\dfrac{a}{2}\right)^2 = \dfrac{3a^2}{4}$

$\Rightarrow AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Chọn ĐÚNG.

c) $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$

Theo tính chất trọng tâm, ta có: $AH = \dfrac{2}{3}AM = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Chọn SAI.

d) $\left|\overrightarrow{HA}\right| = \left|\overrightarrow{HB}\right| = \left|\overrightarrow{HC}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Dễ thấy ba vectơ $\overrightarrow{HA},\overrightarrow{HB},\overrightarrow{HC}$ có độ dài bằng nhau: $\left|\overrightarrow{HA}\right|=\left|\overrightarrow{HB}\right|=\left|\overrightarrow{HC}\right|=AH=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Chọn ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

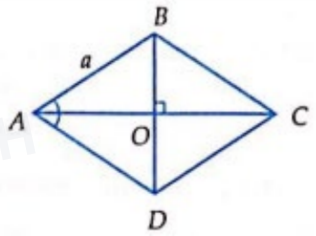
PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Tam giác đều là ABD (không phải ABC); AO = √3/2 ≈ 0,9.

Câu 1: Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng 1 và $\widehat{A}=60°$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AO}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

Lời giải

Trả lời: 0,9



Vì $\widehat{A}=60°\Rightarrow\Delta ABC$ đều $\Rightarrow AO=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: BD² = (√3)² + 1² = 4 (nguồn in nhầm 3²).

Câu 2: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB=\sqrt{3},AD=1$. Tìm vectơ $\vec{u}$ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{BD}$ (khác $\overrightarrow{BD}$) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A,B,C,D,O. Tính độ dài vectơ $\vec{u}$ đó?

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có $\vec{u}$ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{BD}$ nên $\vec{u}$ là một trong hai vectơ $\overrightarrow{BO},\overrightarrow{OD}$.

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác ABD: $BD^2=AB^2+AD^2=3^2+1^2=4\Rightarrow BD=2$.

Vì vậy: $\left|\vec{u}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=\left|\overrightarrow{OD}\right|=\dfrac{BD}{2}=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN III · CÂU 3

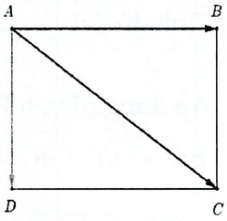
Đính chính MTM: Theo quy ước bản MTM ghi rõ (cặp có thứ tự, kể cả trùng nhau): 4 x 4 = 16.

Câu 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?

Lời giải

Trả lời: 16

Dễ thấy có 4 Vectơ-không là: $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \overrightarrow{CC}, \overrightarrow{DD}$.



Từ mỗi đỉnh của hình chữ nhật, ta lập được 3 vectơ khác vectơ-không nhận đỉnh đó làm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh còn lại.

Chẳng hạn với đỉnh A ta có: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Suy ra có 12 vectơ khác $\vec{0}$.

Như vậy có tất cả 16 vectơ thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Tam giác ABD đều cạnh 1 (nguồn ghi cạnh a).

Câu 4: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh 1 và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Tìm độ dài véc tơ $\overrightarrow{AC}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

Lời giải

Trả lời: 1,7

Theo qui tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

Tam giác ABD đều cạnh a, nên $AO = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vậy $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = 2AO = \sqrt{3} \approx 1,7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

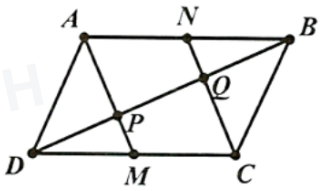
PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM sửa câu hỏi (không kể vectơ DP, tập điểm {A, B, C, D, M, N, P, Q}): DP = PQ = QB nên có 2 vectơ PQ, QB.

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của $DC,AB.P$ là giao điểm của AM,DB và Q là giao điểm của CN,DB. Có bao nhiêu vecto bằng vecto $\overrightarrow{DP}$ đúng hay sai?

Lời giải

Trả lời: 2



Ta có tứ giác $DMBN$ là hình bình hành vì $DM=NB=\frac{1}{2}AB, DM//NB$.

Suy ra $\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{NB}$.

Xét tam giác CDQ có M là trung điểm của DC và $MP//QC$

Do đó P là trung điểm của DQ.

Tương tự xét tam giác ABP suy ra được Q là trung điểm của PB

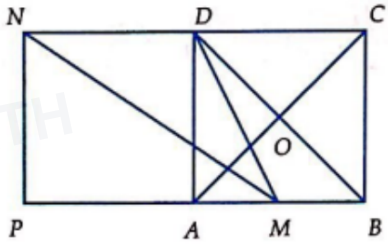
Vì vậy $DP=PQ=QB$ từ đó suy ra $\overrightarrow{DP}=\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QB}$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh 1. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua ***D.*** Độ dài của vecto $\overrightarrow{MN}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

Lời giải

Trả lời: 1,8



Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông MAD ta có:

$$DM^2=AM^2+AD^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2=\frac{5}{4}\Rightarrow DM=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P.

Khi đó tứ giác ADNP là hình vuông và $PM=PA+AM=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông NPM ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$MN^2 = NP^2 + PM^2 = 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{4} \Rightarrow MN = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1,8$$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MN}\right| = MN = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1,8$